



威克斯

Vax Technology

Guangzhou Vax Software Technology Co., Ltd

Java 反编译与代码保护

广州威克斯软件科技有限公司

<https://gzcorvax.github.io>

2026 年 3 月

目录

Java 反编译与代码保护	1
目录	2
1.1 修改历史	1
1.2 所需软件	1
1.3 代码保护	1
1.3.1 Proguard	1
1.3.1.1 编译打包	1
1.3.1.2 使用说明	4

1.1 修改历史

序号	修改日期	修改人员	修改摘要
1	2026-03-07	考威克斯	创建

1.2 所需软件

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. proguard-7.9.0.zip | // proguard(代码混淆) |
| 2. jd-gui-1.6.6.jar | // jad(代码反编译) |
| luyten-0.5.4.jar | // luyten (代码反编译) |
| 3. classfinal-fatjar-1.2.1.jar | // fatjar (代码加密) |

1.3 代码保护

1.3.1 Proguard

1.3.1.1 编译打包

1.3.1.1.1 环境准备

✳ 环境准备

安装 jdk: `apt-get install default-jdk`

升级 Gradle 到 9.0 版本

`apt-get install zip unzip`

安装 SDKMAN

`curl -s "https://get.sdkman.io" | bash`

`source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"`

查看版本

地址: 广州市 增城区 广深大道

电邮: gzcorvax@126.com

邮编: 510340

QQ: 3987797287

sdk list gradle

安装 Gradle 9.3.1

sdk install gradle 9.3.1

```
root@glsvc:~/proguard# sdk install gradle 9.3.1

Downloading: gradle 9.3.1

In progress...

#####
#####

Installing: gradle 9.3.1
Done installing!

Setting gradle 9.3.1 as default.
root@glsvc:~/proguard#
```

```
root@glsvc:~/proguard# gradle -v

Welcome to Gradle 9.3.1!

Here are the highlights of this release:
- Test reporting improvements
- Error and warning improvements
- Build authoring improvements

For more details see https://docs.gradle.org/9.3.1/release-notes.html

-----
Gradle 9.3.1
-----

Build time:      2026-01-29 14:15:01 UTC
Revision:        44f4e8d3122ee6e7cbf5a248d7e20b4ca666bda3

Kotlin:          2.2.21
Groovy:          4.0.29
Ant:             Apache Ant(TM) version 1.10.15 compiled on August 25 2024
Launcher JVM:    21.0.10 (Ubuntu 21.0.10+7-Ubuntu-124.04)
Daemon JVM:      /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 (no Daemon JVM specified,
OS:              Linux 6.8.0-100-generic amd64
```

1.3.1.1.2 编译打包

源码：从 GitHub 克隆 ProGuard 的官方仓库。

`git clone https://github.com/Guardsquare/proguard.git`

🚀 执行构建

进入项目根目录，执行以下 Gradle 命令即可完成编译和打包：

`./gradlew assemble`

这个命令会编译源码、运行测试，并最终在 `lib` 目录下生成核心的 `proguard.jar` 文件。

```
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard# ls
annotations  build          examples       gradlew       proguard-app
ant          build.gradle  gradle        gradlew.bat  README.md
base        CONTRIBUTING.md gradle-plugin  gui          retrace
bin         docs         gradle.properties LICENSE      settings.gradle
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard#
root@glsvc:~/proguard# ./gradlew assemble
<=====> 100% CONFIGURING [12s]
> Resolve dependencies of :ant:runtimeClasspath > Downloading toolchain from URI
```

1.3.1.1.3 打包产物

📁 获取打包产物

构建成功后，你可以在以下位置找到生成的 `jar` 文件及相关脚本：

核心 `jar` 包：`lib/proguard.jar`

完整发布包：如果你需要包含文档和示例的完整压缩包，可以运行 `./gradlew distTar` 或 `./gradlew distZip`，生成的压缩包位于 `build/distributions/` 目录下。

```
root@glsvc:~/proguard# ls build/distributions/
proguard-7.9.0.tar.gz  proguard-7.9.0.zip
root@glsvc:~/proguard#
```

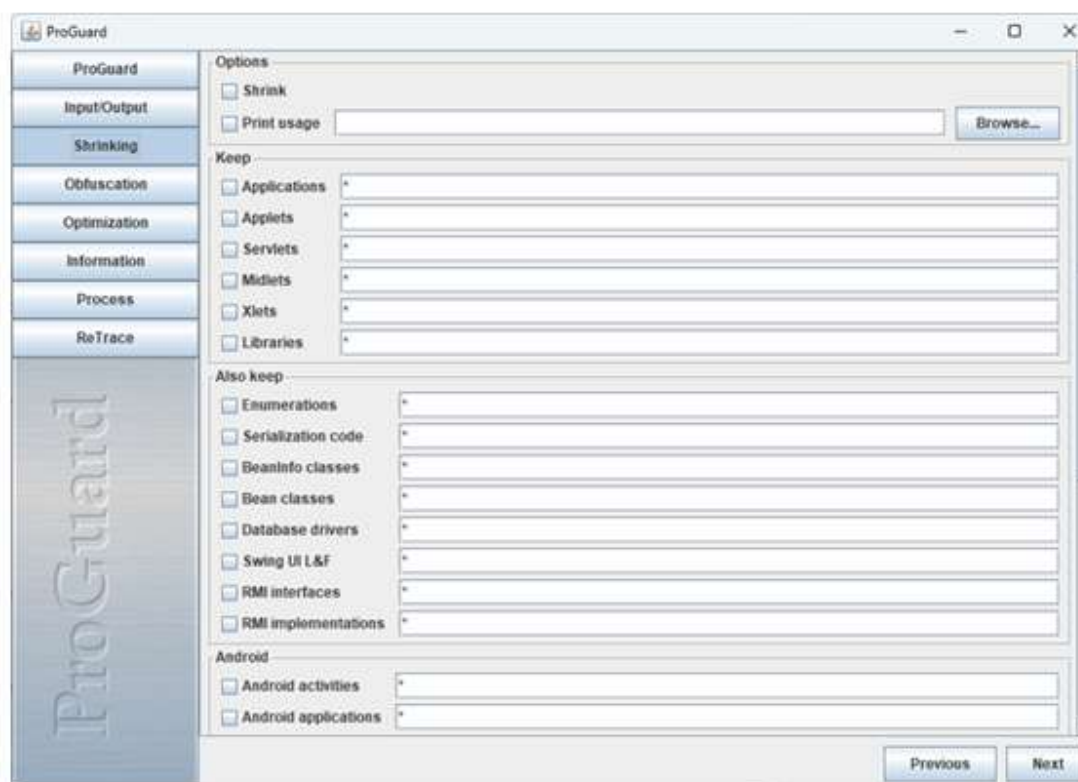
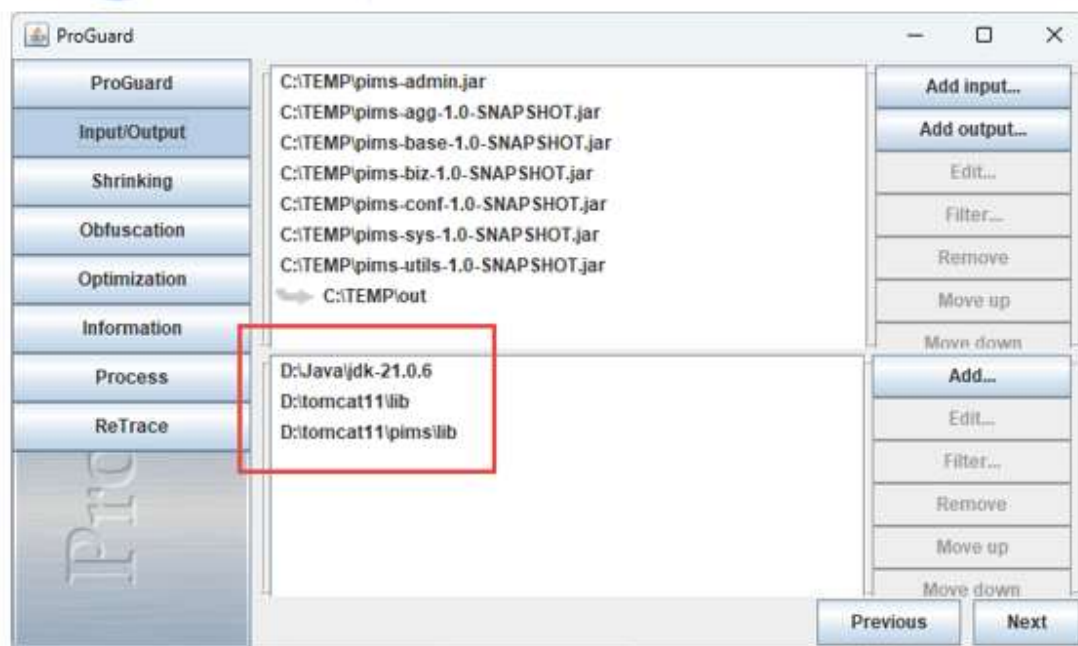
1.3.1.2 使用说明

1.3.1.2.1 启动

执行: proguardgui.bat



1.3.1.2.2 配置



混淆配置：

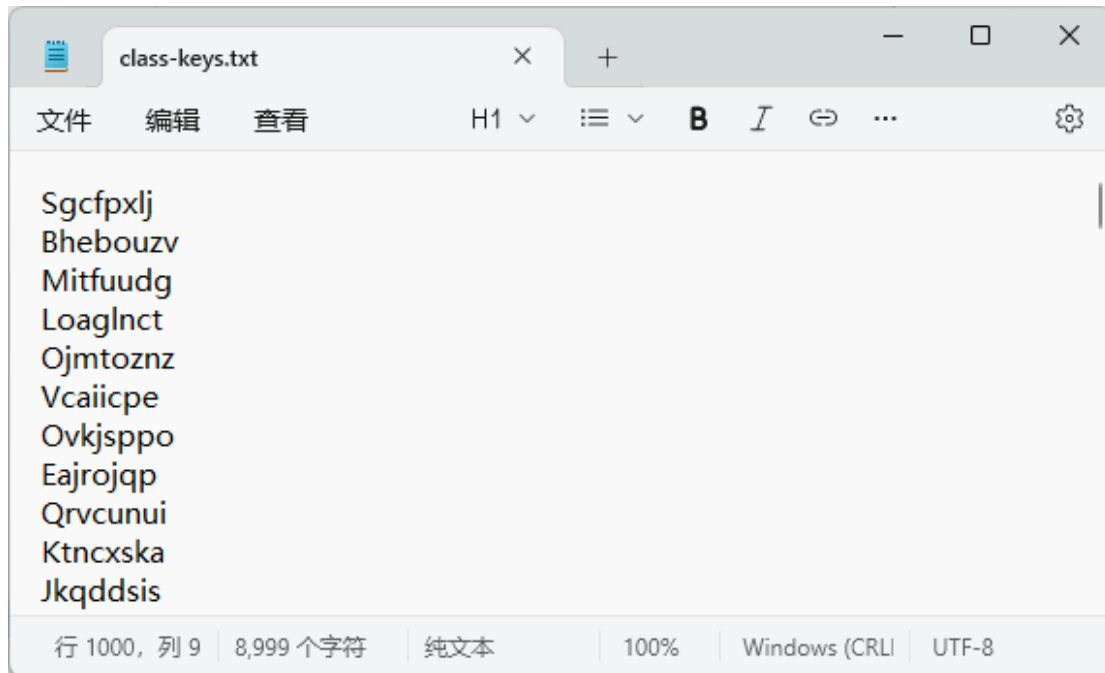
为避免重复出现 a,b,c,d,e 类名，可以自定义数据字典，采用 8 位随机数作为类名，需要保证数据字典数量足够多，字典容量充足：单词数 > 类总数

地址：广州市 增城区 广深大道 邮编：510340

电邮：gzcorvax@126.com

QQ：3987797287

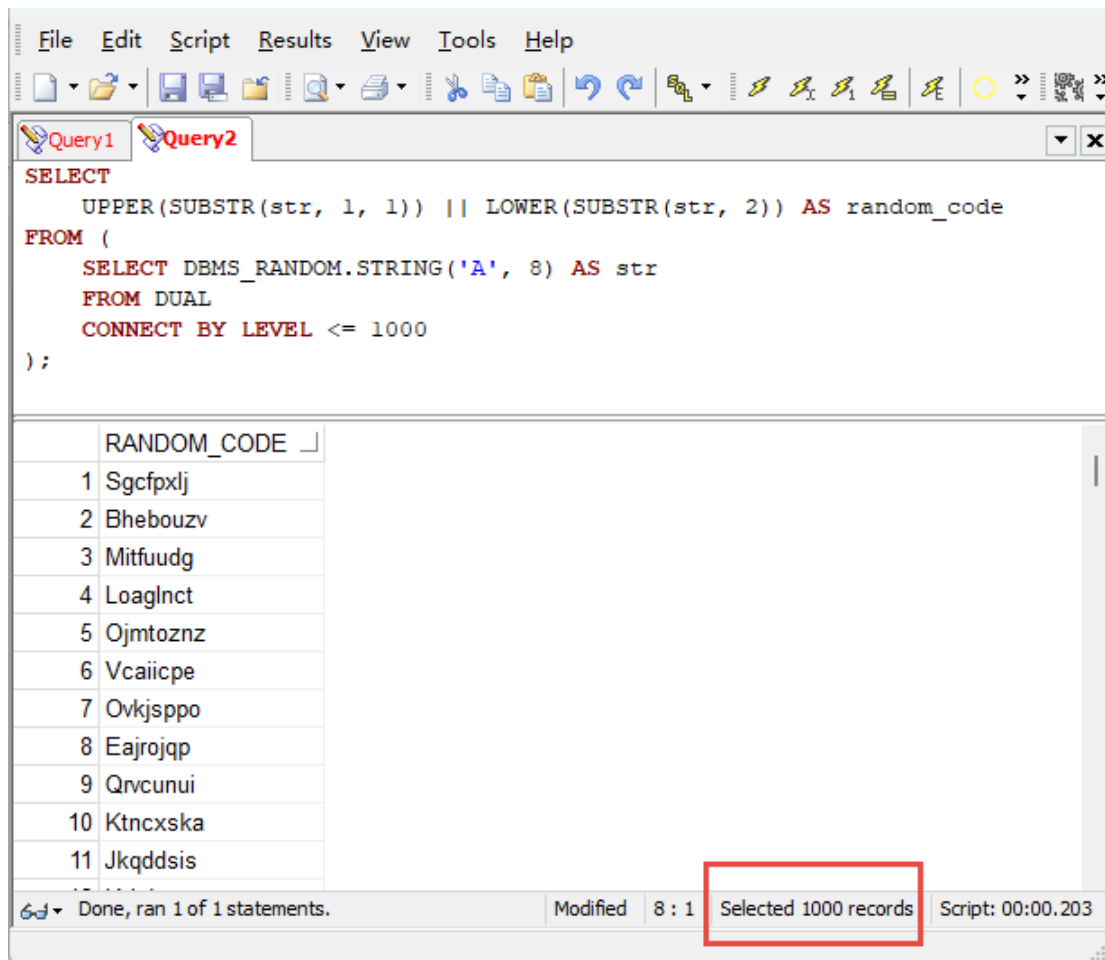
class-keys.txt 类名首位大写，只含字母，pkg-keys.txt 包名确保全小写



从数据库获取字典作为类名

生成 1000 个 8 位随机数，只含字母，首位大写，剩余小写

```
SELECT
    UPPER(SUBSTR(str, 1, 1)) || LOWER(SUBSTR(str, 2)) AS random_code
FROM (
    SELECT DBMS_RANDOM.STRING('A', 8) AS str
    FROM DUAL
    CONNECT BY LEVEL <= 1000
);
```

如果不喜欢随机名，可以修改输出的 mapping 文件类名，成员和方法名，然后作为 apply mapping 文件重新混淆

提取类名信息：

grep "[a-z].*->" mapping.txt > applymapping.txt

```
root@glserver:~#
root@glserver:~#
root@glserver:~# grep "[a-z].*->" mapping.txt
com.aot.core.base.ctrl.AbstractBaseController -> com.aot.core.base.ctrl.Abe75968:
com.aot.core.base.dao.AbstractBaseDao -> com.aot.core.base.dao.Abe75968:
com.aot.core.base.dao.BaseDao -> com.aot.core.base.dao.Hbf23773:
com.aot.core.base.service.AbstractBaseService -> com.aot.core.base.service.Abe75968:
com.aot.core.base.service.BaseService -> com.aot.core.base.service.Hbf23773:
com.aot.core.comp.SequenceUpdate -> com.aot.core.comp.Abe75968:
com.aot.core.comp.StartupListener -> com.aot.core.comp.Hbf23773:
com.aot.core.comp.StartupListenerImpl -> com.aot.core.comp.Cca006c7:
com.aot.core.config.base.MyAdm -> com.aot.core.config.base.MyAdm:
com.aot.core.config.base.MyFsi -> com.aot.core.config.base.MyFsi:
com.aot.core.config.base.MyFsm -> com.aot.core.config.base.MyFsm:
```

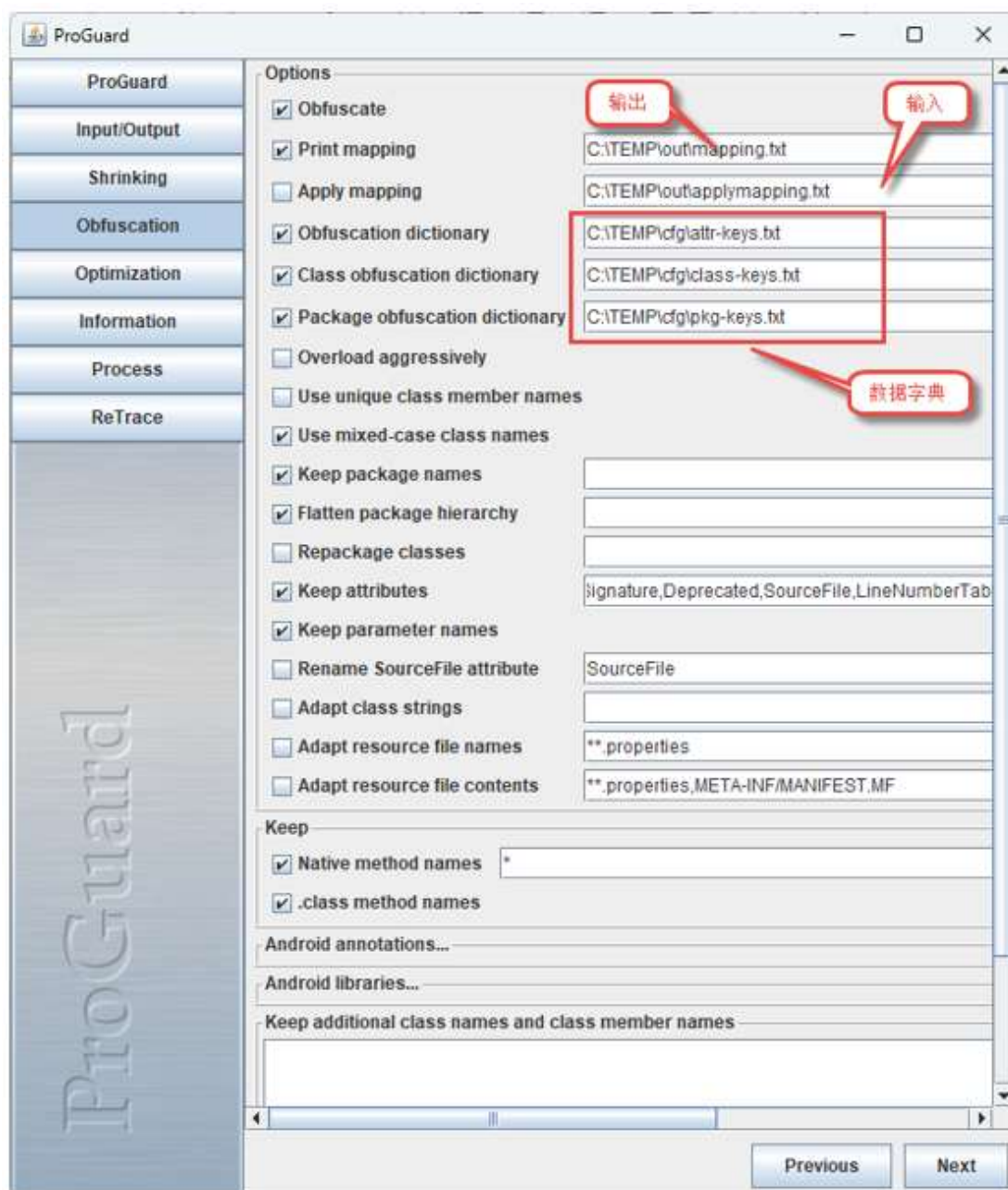
修改类名和成员名:

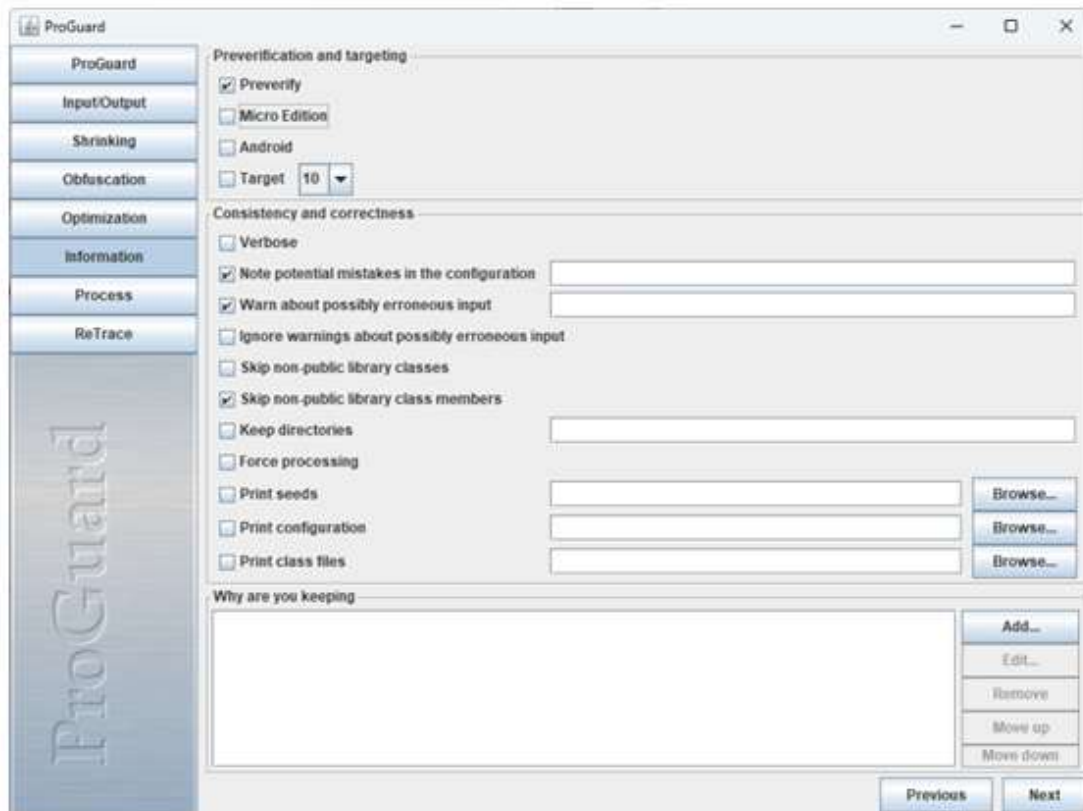
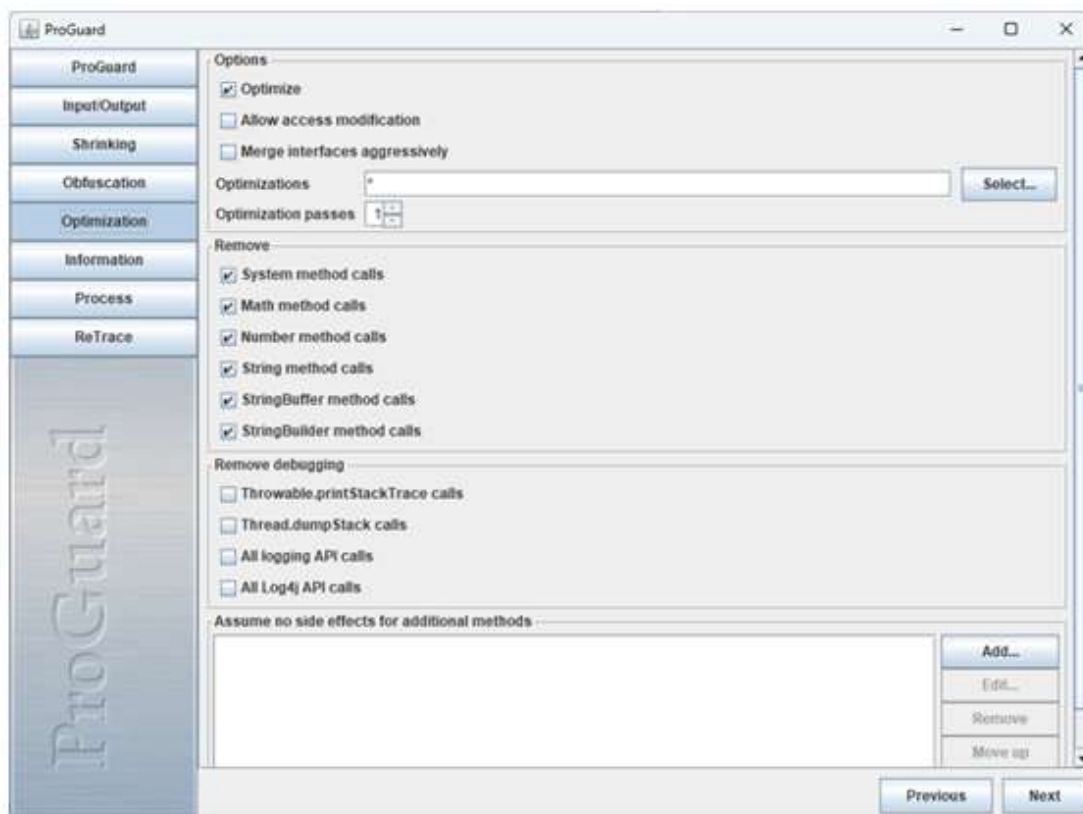
```
com.aot.core.base.ctrl.AbstractBaseController -> com.aot.core.base.ctrl.Ytjpfdkc:
com.aot.core.base.dao.AbstractBaseDao -> com.aot.core.base.dao.Bacjgpph:
com.aot.core.base.dao.BaseDao -> com.aot.core.base.dao.Uvmprzvq:
com.aot.core.base.service.AbstractBaseService -> com.aot.core.base.service.Hfqcnsm:
com.aot.core.base.service.BaseService -> com.aot.core.base.service.Irpvrdsz:
com.aot.core.comp.SequenceUpdate -> com.aot.core.comp.Dvjavfut:
  com.aot.system.pc.service.SysSequenceService|sequenceService -> cunxyvyk
com.aot.core.comp.StartupListener -> com.aot.core.comp.Pvfwglt:
com.aot.core.comp.StartupListenerImpl -> com.aot.core.comp.Yivk:
com.aot.core.config.base.MyAdm -> com.aot.core.config.base.YAdm:
com.aot.core.config.base.MyFsi -> com.aot.core.config.b.YFsi:
com.aot.core.config.base.MyFsm -> com.aot.core.config.b.YFsm:
com.aot.core.config.base.MyVoter -> com.aot.core.config.b.YVoter:
com.aot.core.config.handler.CustomFailureHandler -> com.aot.core.config.handler.Custo
com.aot.core.config.handler.CustomSuccessHandler -> com.aot.core.config.handler.Custo
com.aot.core.config.handler.CustomUserDetailsService -> com.aot.core.config.handler.Cu:
com.aot.core.config.init.JacksonConfig -> com.aot.core.config.init.JacksonConfig:
com.aot.core.config.init.MvcConfig -> com.aot.core.config.init.MvcConfig:
```

applymapping 和 classobfuscationdictionary 优先级:

-applymapping 是“法律”，字典只是“建议”。

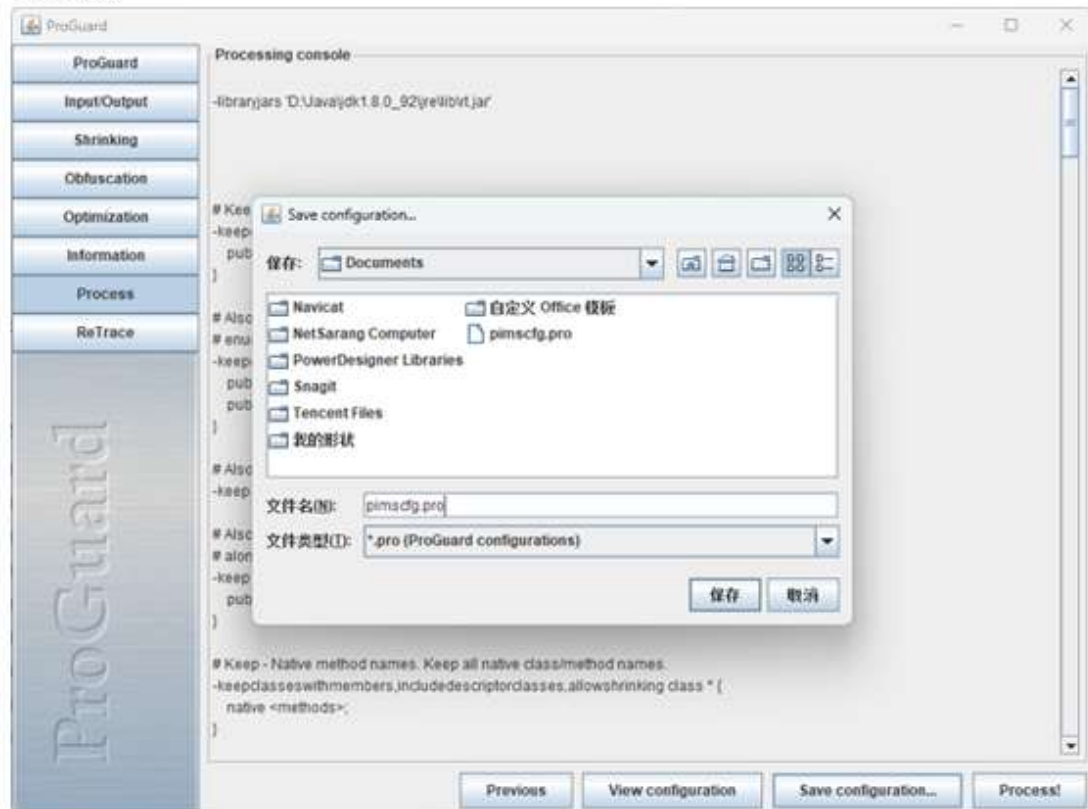
只要 -applymapping 文件中定义了某个类的映射，字典规则对该类就完全不生效。只有当类未在 mapping 文件中找到时，字典才会介入工作。



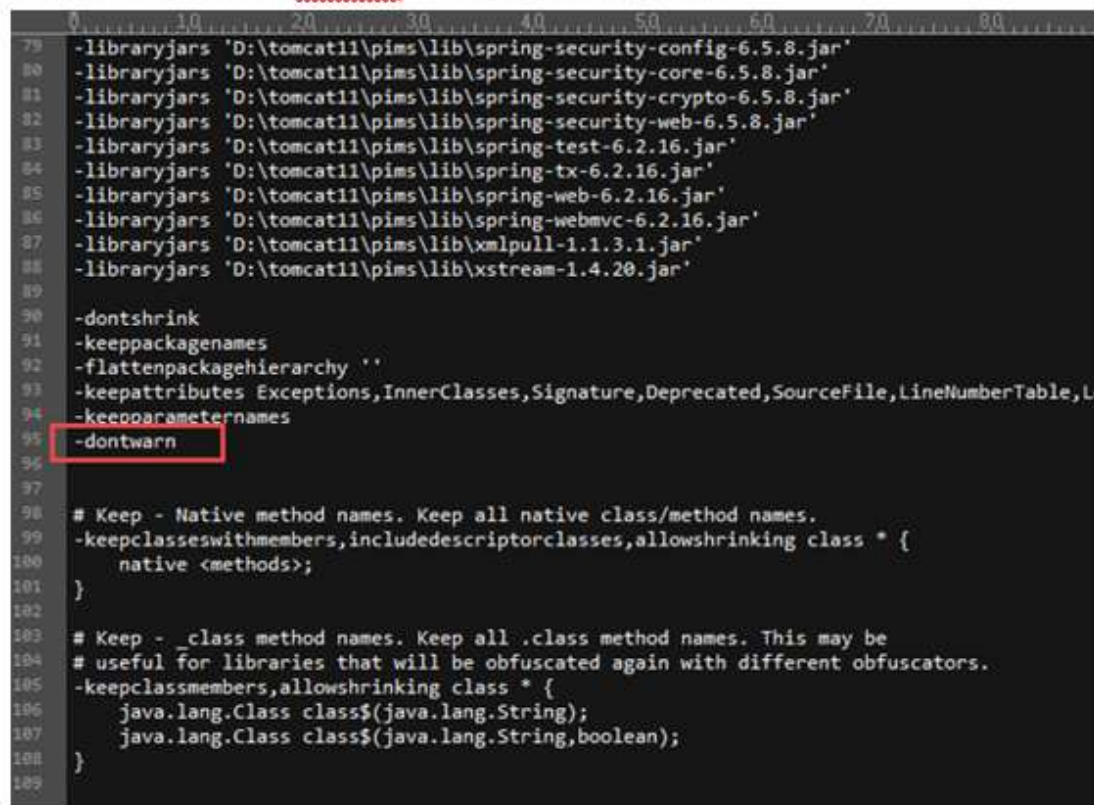




保存配置



修改配置，添加参数：-dontwarn //忽略警告,请谨慎使用



#保留单个类，过滤器和监听器

keep SessionFilter and SessionListener

-keep public class com.aot.core.session.filter.SessionFilter

-keep public class com.aot.core.session.listener.SessionListener

#保留所有安全配置类，数据模型，数据接口类

-keep public class com.aot.core.security.config.** {*;}

-keep public class com.aot.module.*.dao.* {*;}

-keep public class com.aot.module.*.model.* {*;}

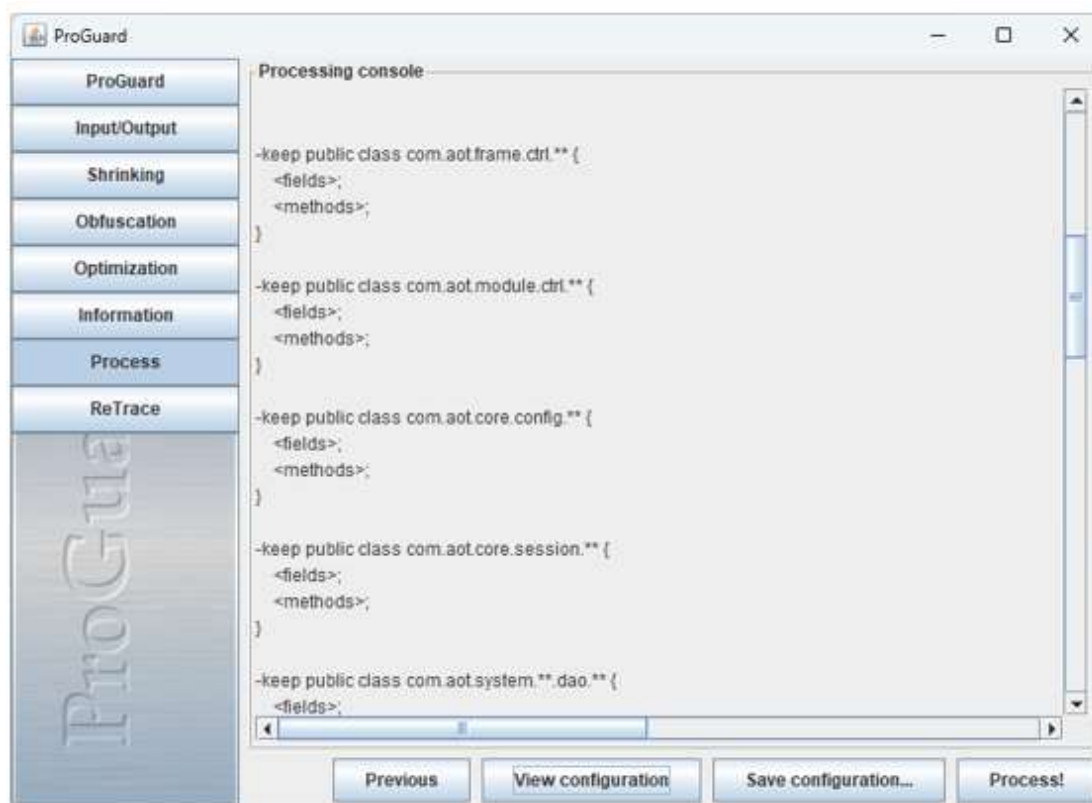
-keep public class com.aot.system.*.dao.* {*;}

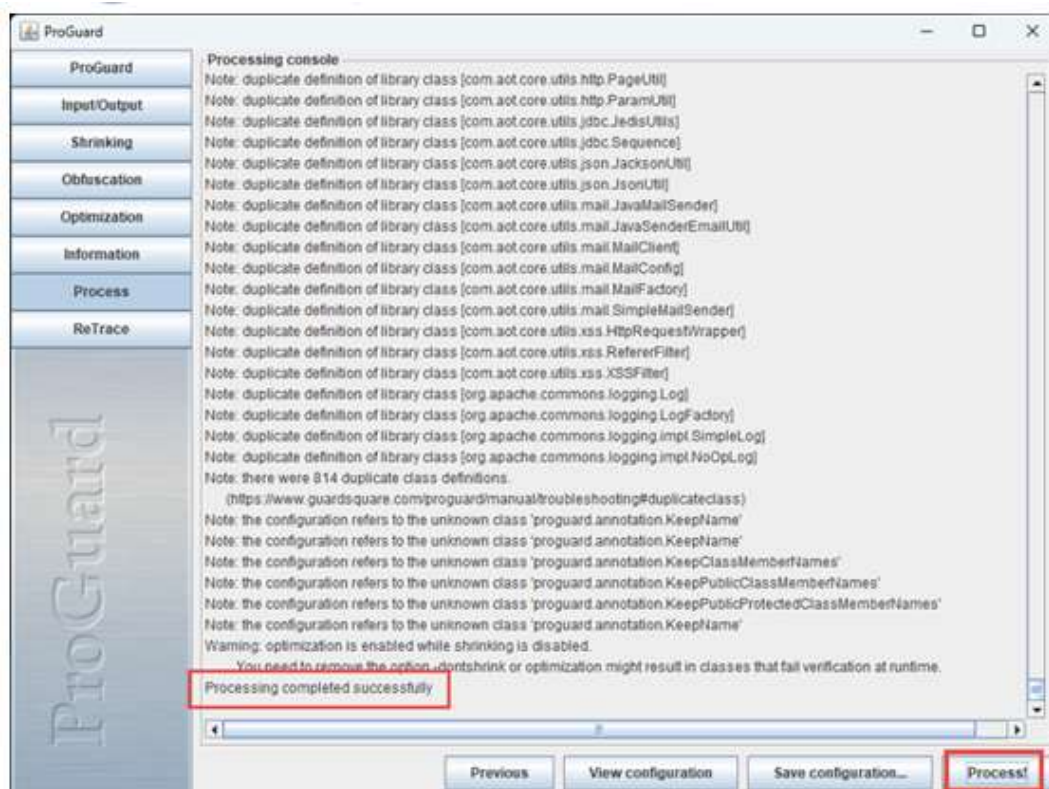
-keep public class com.aot.system.*.model.* {*;}

保留 Spring 需要的元信息

-keepattributes *Annotation*, Signature, Exception

重新读取配置，执行： process





1.3.1.2.3 输出

